2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，复数 $\frac{7+\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$
B. $-1+\mathrm{i}$
C. $\frac{17}{25}+\frac{31}{25}\mathrm{i}$
D. $-\frac{17}{7}+\frac{25}{7}\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{7+\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=\frac{(7+\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}=\frac{25-25\mathrm{i}}{25}=1-\mathrm{i}$$

因此答案为 A.

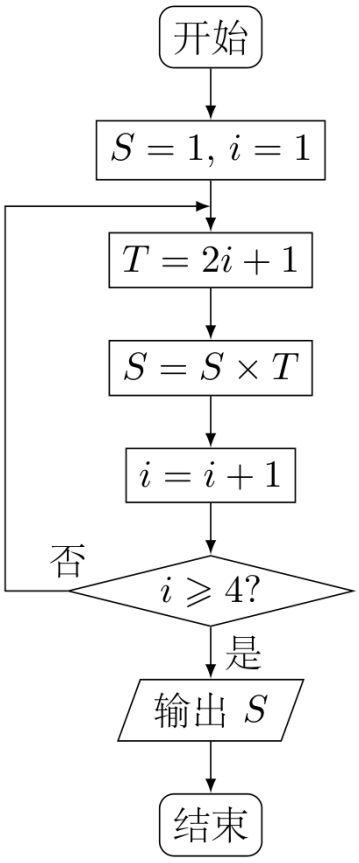
2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-2\geq 0,\\ x-y-2\leq 0,\\ y\geq 1,\end{cases}$ 则目标函数 $z=x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $x\geqslant 2-y$，$x\leq y+2$，$y\geqslant 1$. 对于固定的 y，目标函数 $z=x+2y$ 随 x 增大而增大，所以取 $x=2-y$ 时 z 最小. 此时 $z=2-y+2y=2+y\geqslant 3$. 当 $y=1$，$x=1$ 时各约束均成立，且 $z=3$，故最小值为 3，答案为 B.

3. 阅读下面的程序框图，运行相应的程序，输出的 S 的值为（ ）



A. 15　　B. 105　　C. 245　　D. 945

【答案】**B**

【解析】
初始时 $S=1$，$i=1$. 第一次循环中 $T=2\times 1+1=3$，所以 $S=3$，随后 $i=2$；第二次循环中 $T=5$，所以 $S=15$，随后 $i=3$；第三次循环中 $T=7$，所以 $S=105$，随后 $i=4$. 此时满足 $i\geqslant 4$，程序输出 $S=105$，答案为 B.

4. 函数 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-4)$ 的单调递增区间是（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(-\infty,0)$
C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-2)$

【答案】**D**

【解析】
由对数真数为正，得 $x^2-4>0$，所以定义域为 $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}u$ 是减函数；而 $u=x^2-4$ 在 $(-\infty,-2)$ 上减，在 $(2,+\infty)$ 上增. 因此复合函数在 $(-\infty,-2)$ 上增，在 $(2,+\infty)$ 上减，单调递增区间为 $(-\infty,-2)$，答案为 D.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线平行于直线 $l:y=2x+10$，双曲线的一个焦点在直线 l 上，则双曲线的方程为（ ）

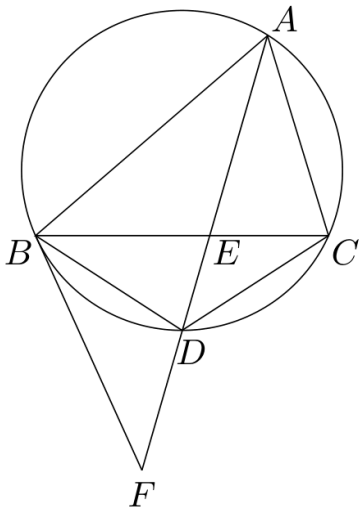
A. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$
B. $\frac{x^2}{20}-\frac{y^2}{5}=1$
C. $\frac{3x^2}{25}-\frac{3y^2}{100}=1$

D. $\frac{3x^2}{100}-\frac{3y^2}{25}=1$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}$. 由一条渐近线平行于 $y=2x+10$，得 $\frac{b}{a}=2$，即 $b=2a$. 设半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2=5a^2$. 双曲线的焦点为 $(\pm c,0)$，在直线 $y=2x+10$ 上的焦点必须满足 $0=2x+10$，故该焦点为 $(-5,0)$，从而 $c=5$. 因此 $5a^2=25$，得 $a^2=5$，$b^2=20$. 双曲线方程为 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{20}=1$，答案为 A.

6. 如图，$\triangle ABC$ 是圆的内接三角形，$\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D，交 BC 于 E，过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F，在上述条件下，给出下列四个结论：



1. (1) BD 平分 $\angle CBF$；
2. (2) $FB^2=FD\cdot FA$；
3. (3) $AE\cdot CE=BE\cdot DE$；
4. (4) $AF\cdot BD=AB\cdot BF$.

则所有正确结论的序号是（ ）

A. ①②　　B. ③④　　C. ①②③　　D. ①②④

【答案】**D**

【解析】
令 $\alpha=\angle BAD=\angle DAC$.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

正确结论为 ①②④，答案为 D.

7. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，则“$a>b$”是“$a|a|>b|b|$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
函数 $g(t)=t|t|$ 在 $[0,+\infty)$ 上为 t^2，在 $(-\infty,0)$ 上为 $-t^2$，两段都严格递增，且在 0 处连续，因此 g 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 所以 $a>b$ 当且仅当 $g(a)>g(b)$，即 $a|a|>b|b|$. 因而“$a>b$”是“$a|a|>b|b|$”的充要条件，答案为 C.

8. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2，$\angle BAD=120°$，点 E，F 分别在边 BC，DC 上，$\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{DF}=\mu\overrightarrow{DC}$，若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=1$，$\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{CF}=-\frac{2}{3}$，则 $\lambda+\mu=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{7}{12}$

【答案】C

【解析】
设 $\mathbf{u}=\overrightarrow{AB}$，$\mathbf{v}=\overrightarrow{AD}$. 由菱形边长和夹角，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}=4$，$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=4\cos 120°=-2$.

由点 E，F 的位置关系，有 $\overrightarrow{AE}=\mathbf{u}+\lambda\mathbf{v}$，$\overrightarrow{AF}=\mathbf{v}+\mu\mathbf{u}$，$\overrightarrow{CE}=(\lambda-1)\mathbf{v}$，$\overrightarrow{CF}=(\mu-1)\mathbf{u}$. 因而两个数量积条件分别给出

$$4\lambda+4\mu-2\lambda\mu-2=1$$

$$-2(\lambda-1)(\mu-1)=-\frac{2}{3}$$

令 $s=\lambda+\mu$，$p=\lambda\mu$，上式化为 $4s-2p=3$，$p-s=-\frac{2}{3}$. 两式联立消去 p，得

$$s=\frac{5}{6}$$

进一步由 $p=s-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$，知 λ，μ 是方程

$$t^2-\frac{5}{6}t+\frac{1}{6}=0$$

的两个根，即 λ，μ 为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$（次序不定），均确实属于区间 $[0,1]$. 因而 $\lambda+\mu=\frac{5}{6}$，答案为 C.

填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向，拟采用分层抽样的方法，从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级，二年级，三年级，四年级的本科生人数之比为 4 : 5 : 5 : 6，则应从一年级本科生中抽取 underline{hspace{2.5em}} 名学生.

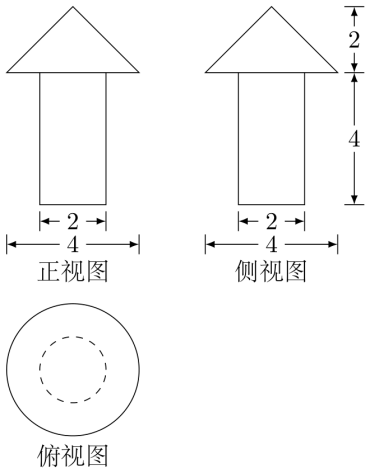
【答案】60

【解析】
四个年级本科生人数的总份数为 $4+5+5+6=20$. 按分层抽样，各年级抽取人数与该年级人数成正比，因此一年级应抽取

$$300\times\frac{4}{20}=60$$

名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示（单位：m），则该几何体的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】$\frac{20\pi}{3}$

【解析】
由正视图和侧视图可知，几何体下部是底面半径为 1，高为 4 的圆柱，上部是底面半径为 2，高为 2 的圆锥；俯视图中的外圆和内圆分别对应半径 2 和半径 1. 因此几何体的体积为

$$V=\pi\cdot 1^2\cdot 4+\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 2=4\pi+\frac{8\pi}{3}=\frac{20\pi}{3}\ \mathrm{m}^3$$

11. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1，公差为 -1 的等差数列，S_n 为其前 n 项和. 若 S_1，S_2，S_4 成等比数列，则 a_1 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
由等差数列通项公式，$a_n=a_1-(n-1)$. 所以

$S_1=a_1$，$S_2=a_1+(a_1-1)=2a_1-1$，$S_4=a_1+(a_1-1)+(a_1-2)+(a_1-3)=4a_1-6$. 由于 S_1，S_2，S_4 成等比数列，有

$$(2a_1-1)^2=a_1(4a_1-6)$$

展开并化简得 $4a_1^2-4a_1+1=4a_1^2-6a_1$，所以 $2a_1+1=0$，即 $a_1=-\frac{1}{2}$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c，已知 $b-c=\frac{1}{4}a$，$2\sin B=3\sin C$，则 $\cos A$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{4}$

【解析】
由正弦定理，$\frac{b}{c}=\frac{\sin B}{\sin C}$. 由 $2\sin B=3\sin C$，得 $b:c=3:2$. 设 $b=3k$，$c=2k$，其中 $k>0$. 由 $b-c=\frac{1}{4}a$，得 $k=\frac{1}{4}a$，所以 $a=4k$. 于是

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{(3k)^2+(2k)^2-(4k)^2}{2\cdot 3k\cdot 2k}=-\frac{1}{4}$$

因此 $\cos A=-\frac{1}{4}$.

13. 在以 O 为极点的极坐标系中，圆 $\rho=4\sin\theta$ 和直线 $\rho\sin\theta=a$ 相交于 A，B 两点. 若 $\triangle AOB$ 是等边三角形，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$. 圆 $\rho=4\sin\theta$ 化为 $x^2+y^2=4y$，直线 $\rho\sin\theta=a$ 化为 $y=a$. 设两个交点为 $A=(-t,a)$，$B=(t,a)$，其中 $t>0$. 由交点在圆上，得

$$t^2+a^2=4a$$

三角形 AOB 为等边三角形，所以 $OA^2=AB^2$，即

$$t^2+a^2=(2t)^2$$

从而 $a^2=3t^2$. 代入前式，得 $\frac{4}{3}a^2=4a$，所以 $a=0$ 或 $a=3$. 当 $a=0$ 时 $t=0$，两个交点重合，不符合题意，故 $a=3$.

14. 已知函数 $f(x)=|x^2+3x|$，$x\in\mathbb{R}$. 若方程 $f(x)-a|x-1|=0$ 恰有 4 个互异的实数根，则实数 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(0,1)\cup(9,+\infty)$

【解析】
若方程有实数根，则左边的非负量 $|x^2+3x|$ 等于 $a|x-1|$，所以必须有 $a>0$；$a=0$ 时只有 $x=-3$，0 两个根，$a<0$ 时无根. 对 $a>0$，两边平方不改变等价性，得

$$(x^2+3x)^2=a^2(x-1)^2$$

即

$$x^2+3x=a(x-1)\quad 或\quad x^2+3x=-a(x-1)$$

这给出两个二次方程

$$x^2+(3-a)x+a=0$$

$$x^2+(3+a)x-a=0$$

第二个方程的判别式为 $(3+a)^2+4a=(a+1)(a+9)>0$，恒有两个不相同的实根. 第一个方程的判别式为

$$(3-a)^2-4a=(a-1)(a-9)$$

要使它也有两个不相同的实根，需 $0<a<1$ 或 $a>9$. 两个二次方程不可能有公共根，因为公共根将同时满足 $a(x-1)=0$ 和 $x(x+3)=0$，而 $a>0$ 时这不可能. 因而恰有四个互异实根的充要条件为

$$a\in(0,1)\cup(9,+\infty)$$

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos x\cdot\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos^2 x+\frac{\sqrt{3}}{4}$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

由和角公式及二倍角公式，

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin x\cos x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos^2 x+\frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$=\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{4}\cos 2x=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right).$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，令 $u=2x-\frac{\pi}{3}$，则 $u\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{6}\right]$. 在此区间上 $\sin u$ 单调递增，所以当 $u=-\frac{\pi}{2}$，即 $x=-\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取得最小值 $-\frac{1}{2}$；当 $u=\frac{\pi}{6}$，即 $x=\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{4}$.

16. 某大学志愿者协会有 6 名男同学，4 名女同学. 在这 10 名同学中，3 名同学来自数学学院，其余 7 名同学来自物理，化学等其他互不相同的七个学院. 现从这 10 名同学中随机选取 3 名同学，到希望小学进行支教活动（每位同学被选到的可能性相同）.

1. (1)

【解析】

从 10 名同学中任选 3 名，共有 C_{10}^3 种等可能结果. 选出的同学来自互不相同学院，当且仅当选出的数学学院同学至多有 1 名. 因而满足条件的选法有 $\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_7^2$ 种，所以所求概率为

$$P=\frac{\mathrm{C}_7^3+\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_7^2}{\mathrm{C}_{10}^3}=\frac{35+63}{120}=\frac{49}{60}$$

设选出的 3 名同学中女同学人数为 X. 对于 $k=0$，1，2，3，从 4 名女同学中选出 k 名、从 6 名男同学中选出 $3-k$ 名，因此

$$P(X=k)=\frac{\mathrm{C}_4^k\mathrm{C}_6^{3-k}}{\mathrm{C}_{10}^3}$$

所以 X 的分布列为

hline

X & 0 & 1 & 2 & 3 \\

hline

$P(X=k)$ & $\frac{1}{6}$ & $\frac{1}{2}$ & $\frac{3}{10}$ & $\frac{1}{30}$ \\

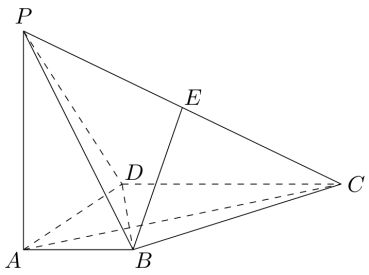
hline

并且

$$E(X)=0\cdot\frac{1}{6}+1\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{3}{10}+3\cdot\frac{1}{30}=\frac{6}{5}$$

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AD\perp AB$，$AB\parallel DC$，$AD=DC=AP=2$，$AB=1$，点 E 为棱 PC 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，AB，AD，AP 分别为 x 轴，y 轴，z 轴正方向. 由题设可取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$D(0,2,0)$，$C(2,2,0)$，$P(0,0,2)$.

1. (1)
2. (2)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，右顶点为 A，上顶点为 B，已知 $|AB|=\frac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

1. (1)

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，$|AB|=\sqrt{a^2+b^2}$，$|F_1F_2|=2c$. 由题设，

$$a^2+b^2=3c^2=3(a^2-b^2)$$

所以 $a^2=2b^2$，从而 $c^2=b^2$，椭圆的离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

为求直线 l 的斜率，取 $c>0$，则 $a^2=2c^2$，$b^2=c^2$，可设 $F_1(-c,0)$，$B(0,c)$，$P(x,y)$. 由于以 PB 为直径的圆经过 F_1，所以 $\angle PF_1B=90°$，即

$$\overrightarrow{F_1P}\cdot\overrightarrow{F_1B}=0$$

代入坐标得 $(x+c,y)\cdot(c,c)=0$，即 $x+y+c=0$. 又因为 P 在椭圆上，满足

$$\frac{x^2}{2c^2}+\frac{y^2}{c^2}=1$$

令 $X=\frac{x}{c}$，$Y=\frac{y}{c}$，则 $Y=-X-1$. 代入椭圆方程得

$$\frac{X^2}{2}+(X+1)^2=1$$

所以 $X\left(\frac{3}{2}X+2\right)=0$. 当 $X=0$ 时，$P=(0,-c)$ 是椭圆的顶点，不合题意；故 $X=-\frac{4}{3}$，从而

$$P\left(-\frac{4c}{3},\frac{c}{3}\right)$$

设以 PB 为直径的圆的圆心为 G，半径为 r. 则 $G\left(-\frac{2c}{3},\frac{2c}{3}\right)$，且 $r=\frac{|PB|}{2}=\frac{\sqrt{5}c}{3}$. 直线 l 经过原点，设其斜率为 k，则方程为 $y=kx$. 该直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即

$$\frac{2c\,|k+1|}{3\sqrt{k^2+1}}=\frac{\sqrt{5}c}{3}$$

平方并化简，得

$4(k+1)^2=5(k^2+1)$，$k^2-8k+1=0$.

所以直线 l 的斜率为

$$k=4\pm\sqrt{15}$$

19. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M=\{0,1,2,\ldots,q-1\}$，集合 $A=\{x\mid x=x_1+x_2q+\ldots+x_nq^{n-1},x_i\in M,i=1,2,\ldots,n\}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x-ae^x$（$a\in\mathbb{R}$，$x\in\mathbb{R}$），已知函数 $y=f(x)$ 有两个零点 x_1，x_2，且 $x_1<x_2$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

零点满足 $x-a\mathrm{e}^{x}=0$，即 $a=x\mathrm{e}^{-x}$. 若 $a<0$，则 $f'(x)=1-a\mathrm{e}^{x}>0$，函数严格递增，只能有一个零点；若 $a=0$，则 $f(x)=x$，也只有一个零点. 因而要有两个零点，必须有 $a>0$，此时零点均为正数.

令 $g(x)=x\mathrm{e}^{-x}$（$x>0$），则 $g'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x)$. 所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上递增，在 $(1,+\infty)$ 上递减，且 $g(1)=\frac{1}{\mathrm{e}}$. 因此直线 $y=a$ 与曲线 $y=g(x)$ 有两个交点的充要条件是

$$0<a<\frac{1}{\mathrm{e}}$$

此时 $0<x_1<1<x_2$.

由 $x_i=a\mathrm{e}^{x_i}$ 关于 a 求导，得

$(1-x_i)\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}a}=\mathrm{e}^{x_i}=\frac{x_i}{a}$，$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}a}=\frac{x_i}{a(1-x_i)}$.

于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\ln\frac{x_2}{x_1}=\frac{1}{a(1-x_2)}-\frac{1}{a(1-x_1)}=\frac{x_2-x_1}{a(1-x_1)(1-x_2)}<0$$

所以 $\frac{x_2}{x_1}$ 随 a 的增大而减小，等价地，随 a 的减小而增大.

再设 $S=x_1+x_2$，则

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}=\frac{x_1}{a(1-x_1)}+\frac{x_2}{a(1-x_2)}=\frac{x_1+x_2-2x_1x_2}{a(1-x_1)(1-x_2)}$$

由 $x_1\mathrm{e}^{-x_1}=x_2\mathrm{e}^{-x_2}$，可得 $\ln\frac{x_2}{x_1}=x_2-x_1$. 令 $u=\frac{x_2}{x_1}>1$，则

$x_1=\frac{\ln u}{u-1}$，$x_2=\frac{u\ln u}{u-1}$.

又令 $\varphi(u)=\frac{u-u^{-1}}{2}-\ln u$，则 $\varphi(1)=0$，且

$\varphi'(u)=\frac{(u-1)^2}{2u^2}>0$，（$u>1$）.

故 $u-u^{-1}>2\ln u$，从而

$$x_1+x_2-2x_1x_2=\frac{\ln u}{(u-1)^2}\left(u^2-1-2u\ln u\right)>0$$

由于 $a>0$，$1-x_1>0$，$1-x_2<0$，所以 $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}a}<0$. 因此 x_1+x_2 随 a 的减小而增大.